

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-07-30 递送系统专题 -- 脂质体 / 纳米乳 / 纳米液晶 /

微囊。把"活性物送达角质层/真皮并保持稳定"这件事的工程化方案梳一遍，并直接桥接到你关注的神经酰胺 NDS、蓝铜肽保活、视黄醇降刺激、原型 VC 稳态化、玻色因防结晶等具体痛点。

递送系统专题 -- 脂质体 / 纳米乳 / 纳米液晶 / 微囊。把"活性物送达角质层/真皮并保持稳定"这件事的工程化方案梳一遍，并直接桥接到你关注的神经酰胺 NDS、蓝铜肽保活、视黄醇降刺激、原型 VC 稳态化、玻色因防结晶等具体痛点。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 脂质体经典膜材：大豆/蛋黄卵磷脂 + 胆固醇，磷脂:胆固醇 ~ 3:1（如 0.9 g + 0.3 g）溶于无水乙醇，65-70°C 水浴旋转成膜（来源[10]）。
2. 脂质体制备工艺四件套：① 薄膜分散法（操作简便、包封率偏低）；② 乙醇注入法（55-65°C 滴入水相、蒸乙醇、搅拌 1-2h，小试首选）；③ 逆相蒸发法（包封率高）；④ 高压均质+挤出/超声（工业化大生产）。乙醇残留对膜形成/稳定性/包封率均有重大影响（来源[6][7][9]）。
3. 纳米乳 10-100 nm：热力学不稳定但动力学稳定，需乳化剂维持；四类 O/W / W/O / O/W/O / W/O/W。核心工艺 = 高压均质（500-5000 psi）/ 高压微射流，温度 60-80°C、乳化剂 1-2%（如 TWEEN80+SPAN80）（来源[11][13][15]）。
4. W/O 纳米乳特别适合包裹水溶性活性物（HA、神经酰胺溶液），形成真皮层"储库"；多层乳剂 W/O->O/W 双重包裹亲水+亲油（来源[2][3]）。
5. 纳米液晶（NDS / 层状液晶）：聚甘油-10 二硬脂酸酯构建层状液晶网络；神经酰胺纳米液晶乳案例：生物利用度提升至传统乳剂 2.3x，TEWL 28 天 ↓ 47%（来源[1]）。
6. 壳聚糖包覆可显著提升脂质体稳定性：桂花苯乙醇苷案例包埋率 35%-88%、粒径 74-116 nm、60 天保留率 39.84%（来源[8]）。
7. 痛点-载体对应速查：蓝铜肽->脂质体+充氮+双剂分装；视黄醇->微囊/环糊精；原型 VC->W/O 纳米乳+VE+阿魏酸；神经酰胺->纳米液晶乳 NDS；玻色因->凝胶骨架锁相（与既有笔记桥接）。

信息来源

- [1] 企鹅号 神经酰胺纳米液晶乳在化妆品中的功效与应用（2026-04-27）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_33369ef574943252
- [2] xjishu 化合物包覆的纳米颗粒和纳米乳剂（专利 CN105283173）<http://www.xjishu.com/zhuanli/05/CN105283173.html>
- [3] 豆丁 一种油包水纳米乳液及制备方法（2023-11-12）<https://www.docin.com/p-4547881101.html>
- [4] book118 基于脂质体技术的纳米级化妆品原料（2023-09-23）<https://max.book118.com/html/2023/0923/8042073102005134.shtm>
- [5] xjishu 高透皮吸收性的纳米级乳液（专利 CN104523445, 2015）<http://www.xjishu.com/zhuanli/05/CN104523445.html>
- [6] book118 实验10脂质体的制备 PPT（2022-02-24）<https://max.book118.com/html/2022/0222/7044151145004065.shtm>
- [7] 知网百科 非PEG空白脂质体的制备及稳定性研究（2023-08-28）<https://xuewen.cnki.net/CJFD-SHYW201507006.html>
- [8] xjishu 壳聚糖包覆的桂花苯乙醇苷脂质体（专利，2017）<http://www.xjishu.com/zhuanli/05/201711430981.html>

- [9] 百度文库 药剂学实验脂质体的制备及包封率的测定 (2019-03-31) <https://wenku.baidu.com/view/0098aea0cdbff121dd36a32d7375a417866fc193>
- [10] 百度文库 实验10脂质体的制备 PPT 课件 (2022-04-14) <https://wenku.baidu.com/view/fc3962fa75eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d12bc.html>
- [11] 搜狐
纳米乳液概述及纳米乳液的制备方法 (2023-02-23) https://www.sohu.com/a/644042512_121294264
- [12] 搜狐
纳米乳液的制备方法、稳定性及生物活性 (2024-05-25) https://www.sohu.com/a/781484868_121294264
- [13] 企鹅号 纳米乳均质机定制厂家深度解析 (2026-03-28) https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_62869c791e764852
- [14] 豆丁 纳米乳液 (精品文档, 2024-08-01) <https://www.docin.com/p-4700140962.html>
- [15] 道客巴巴
水飞蓟籽油纳米乳液的制备及稳定性研究 (2023-11-10) <https://www.doc88.com/p-99529388627582.html>
- 官方库 (待核): NMPA 《已使用化妆品原料目录 (2021 版)》 磷脂/胆固醇/聚甘油-10 二硬脂酸酯/壳聚糖/TWEEN80/SPAN80 条目; EU CosIng/SCCS 对纳米原料意见
- 书籍/原始文献: Surber/Sch ä fer 《Dermal and Transdermal Drug Delivery》、袁晨嘉 《经皮给药系统》 (待用户/原文核实)

与用户需求的关联

- 直接对接用户原始关注: "纳米载体 / 透皮递送"、"结晶与稳定性难题"、"神经酰胺油溶性 NDS 桥接"。把"递送系统"从抽象概念落到具体工艺 (薄膜分散/乙醇注入/高压均质/微射流) 与桥接应用场景。
- 与乳化体系专题 (07-27)、神经酰胺油溶性 (07-23)、玻色因高浓度搓泥 (07-29)、蓝铜肽保活 (07-28) 等多篇笔记形成完整"配方骨架+活性物+递送"技术闭环。
- 功效评价部分给出 Franz 扩散池、DLS/Zeta、Cryo-EM 等研发可执行工具, 桥接用户关注点"功效评价方法"。

下一步想深入的方向

- 神经酰胺 NDS (聚甘油-10 二硬脂酸酯液晶) 工艺配比与厂家 COA 抓取;
- 脂质体高压均质+挤出的工业化放大参数 (压力/循环次数/温度);
- 透皮吸收机理: 角质层脂质通道、细胞间/跨细胞路径、500 道尔顿法则;
- 功效评价方法专题 (TEWL、Corneometer、Cutometer、PRIMOS、Franz 扩散池实操)。

关联

- 当日笔记: 递送系统-脂质体纳米乳液晶微囊
- 桥接: 神经酰胺-油溶性-PuriActives、视黄醇-Retinol、维生素C-抗坏血酸、肽类-胜肽、玻色因-羟丙基四氢吡喃三醇、乳化体系与稳定性
- 需求画像: 学习需求画像
- 信源池: 研发权威资料清单

(本摘要由每日 09:00 自动学习生成, 结论均附原始信源链接; 具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成, 标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。)